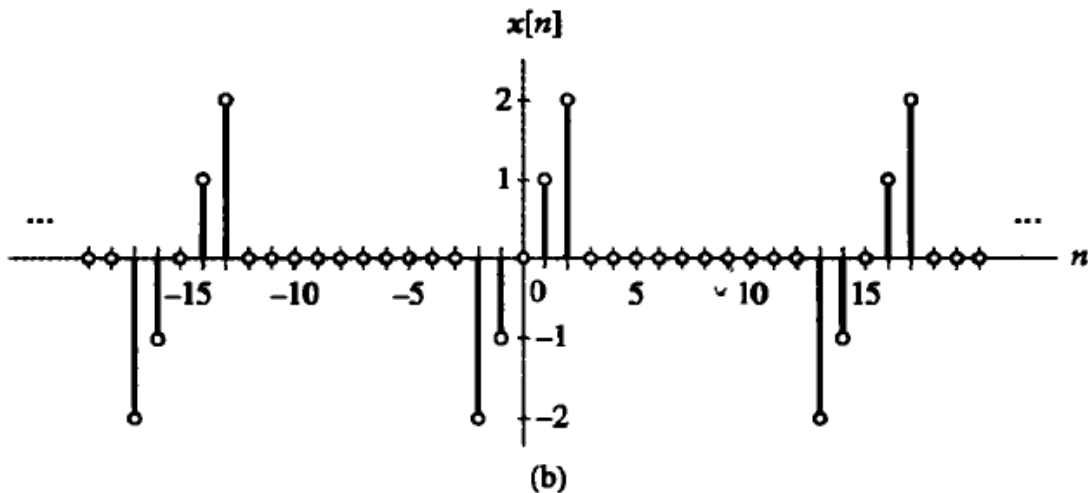
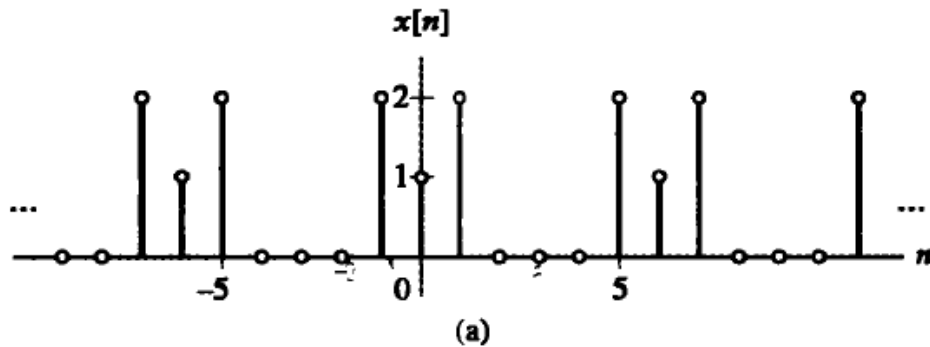


Bài tập chương 3-2

Bài 1 (Problem 3.2): Xác định phổ pha, phổ biên độ và phổ công suất của các tín hiệu tuần hoàn trong hình bên dưới



Trả lời: a) $c[k] = \frac{1}{6} + \frac{2}{3} \cos\left(\frac{k\pi}{3}\right)$

b) $c(k) = -\frac{2j}{15} \left(\sin\left(\frac{k2\pi}{15}\right) + 2\sin(k4\pi/15) \right)$

Bài 2 (Problem 3.3): Sử dụng phương pháp khai triển để xác định các hệ số chuỗi Fourier của các tín hiệu sau:

a) $x[n] = 1 + \sin\left(\frac{n\pi}{12} + \frac{3\pi}{8}\right)$

b) $x[n] = \cos\left(\frac{n\pi}{30}\right) + 2\sin(n\pi/90)$

Vẽ phổ pha, phổ biên độ và phổ công suất của tín hiệu.

Trả lời:

$$\begin{aligned} \text{a) } c(k) &= \begin{cases} -\frac{e^{-\frac{j3\pi}{8}}}{2j}, k = -1 \\ 1, k = 0 \\ \frac{e^{\frac{j3\pi}{8}}}{2j}, k = 1 \\ 0, -11 \leq k \leq 12 \end{cases} \\ \text{b) } c(k) &= \begin{cases} -\frac{1}{j}, k = -1 \\ \frac{1}{j}, k = 1 \\ \frac{1}{2}, k = \pm 3 \\ 0, -89 \leq k \leq 90 \end{cases} \end{aligned}$$

Bài 3 (Problem 3.4): Trong một chu kỳ, các hệ số chuỗi Fourier của một tín hiệu được cho bởi:

$$X(k) = (1/2)^k, \text{ với } 0 \leq k \leq 9,$$

Tìm tín hiệu $x[n]$ với chu kỳ tuần hoàn $N=10$.

Trả lời:
$$x[n] = \frac{1 - (\frac{1}{2})^{10}}{1 - \frac{1}{2}e^{j(\pi/5)n}}$$

Bài 4 (Problem 3.5): Xác định tín hiệu miền thời gian tương ứng với các hệ số chuỗi Fourier:

$$X[k] = \cos\left(\frac{k4\pi}{11}\right) + 2j \sin(k6\pi/11)$$

Trả lời:

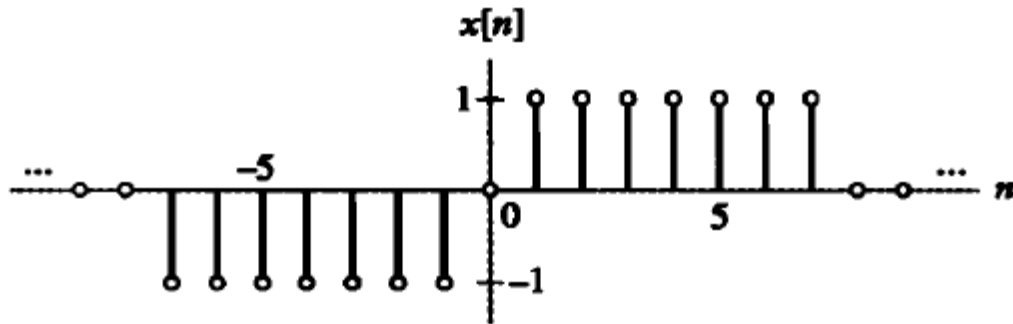
$$x[n] = \begin{cases} \frac{11}{2}, n = \pm 2 \\ 11, n = 3 \\ -11, n = -3 \\ 0, -5 \leq n \leq 5 \end{cases}$$

Bài 5 (Problem 3.11): Tìm biến đổi Fourier của tín hiệu $x[n] = 2(3)^n u[-n]$.

Trả lời: $X(\Omega) = \frac{2}{1 - \frac{e^{j\Omega}}{3}}$

Bài 6 (Problem 3.12): Tìm biến đổi Fourier thời gian rời rạc của các tín hiệu sau:

- a) $x[n] = \begin{cases} 2^n, & 0 \leq n \leq 9 \\ 0, & \text{khác} \end{cases}$
- b) $x[n] = a^{|n|}, |a| < 1$
- c) $x[n] = \delta[6 - 2n] + \delta[6 + 2n]$
- d) $x[n]$ được mô tả trong hình bên dưới.

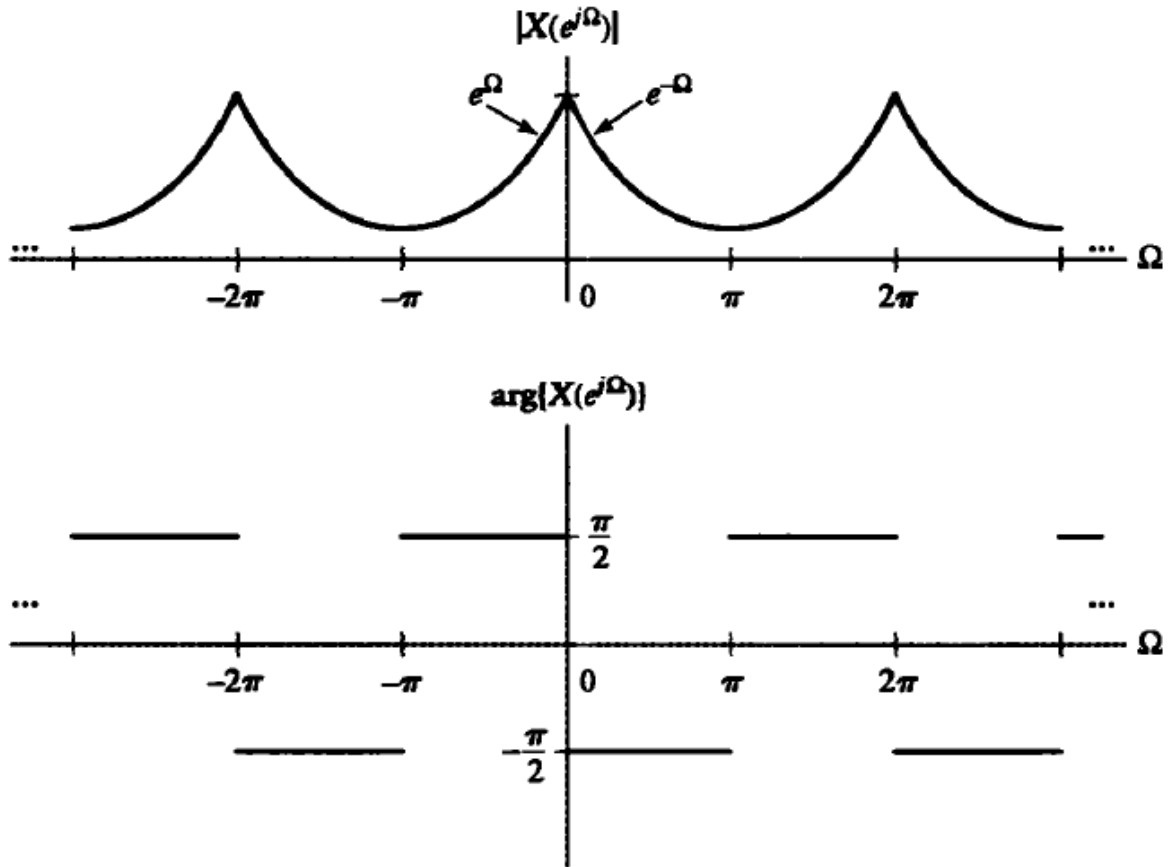


Trả lời:

- a) $X(\Omega) = \frac{1 - 2^{10} e^{-j10\Omega}}{1 - 2e^{-j\Omega}}$
- b) $X(\Omega) = \frac{1 - a^2}{1 - 2a \cos \Omega + a^2}$
- c) $X(\Omega) = 2 \cos(3\Omega)$
- d) $X(\Omega) = -2j \sin(7\Omega/2) \frac{\sin(4\Omega)}{\sin(\Omega/2)}$

Bài 7 (Problem 3.13): Tìm biến đổi Fourier thời gian rời rạc ngược của các tín hiệu trong miền tần số sau:

- a) $X(\Omega) = 2 \cos(2\Omega)$
- b) $X(\Omega) = \begin{cases} e^{-j4\Omega}, & \frac{\pi}{2} < |\Omega| \leq \pi \\ 0, & \text{khác} \end{cases}$ trong khoảng $-\pi < \Omega \leq \pi$
- c) $X(\Omega)$ được mô tả như trong hình bên dưới.



Trả lời:

a) $x[n] = \begin{cases} 1, n = \pm 2 \\ 0, \text{khác} \end{cases}$

b) $x[n] = \delta[n - 4] - \frac{\sin(\pi(n-4)/2)}{\pi(n-4)}$

c) $x[n] = \frac{n(1 - e^{-\pi}(-1)^n)}{2\pi(n^2 + 1)}$

Bài 8 (Problem 3.18): Xác định biến đổi Fourier của đáp ứng hệ thống biết: $x(n) = (1/2)^n u(n)$ và $h(n) = (\frac{1}{\pi n}) \sin(\pi n/2)$

Trả lời:

$$Y(\Omega) = \begin{cases} \frac{1}{1 - (1/2)e^{j\Omega}}, & |\Omega| \leq \pi/2 \\ 0, & \frac{\pi}{2} < |\Omega| \leq \pi \end{cases}$$

Bài 9 (Problem 3.21): Tìm đầu vào $x[n]$ của hệ thống nếu biết đáp ứng và đáp ứng xung của hệ thống

$$h[n] = (1/2)^n u[n] \text{ và } y[n] = 4(1/2)^n u[n] - 2 \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$$

Trả lời:

$$x[n] = 2(1/4)^n u[n]$$